



RANCANG BANGUN ALAT MONITORING KUALITAS AIR KOLAM BUDI DAYA BERBASIS INTERNET OF THINGS

Proposal Prototipe

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

oleh

Harjito
NIM 4314931284

PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Semarang, 2026



RANCANG BANGUN ALAT MONITORING KUALITAS AIR KOLAM BUDI DAYA BERBASIS INTERNET OF THINGS

Proposal Prototipe

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

oleh

Harjito
NIM 4314931284

PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Semarang, 2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Prototipe berjudul “Rancang Bangun Alat Monitoring Kualitas Air Kolam Budi Daya Berbasis Internet of Things” yang disusun oleh:

Nama : Harjito

NIM : 4314931284

Prodi/Fakultas : Pendidikan Teknik Informatika/Fakultas Teknik

telah disetujui untuk diajukan ke penilaian proposal.

Semarang, 10 Januari 2026

Pembimbing

Dr. Pembimbing Satu, M.Kom.
NIP 198001012005011001

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Prototipe	1
1.4 Manfaat Prototipe	1
1.5 Potensi Dampak Fungsional/Komersial	1
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	2
2.1 Tinjauan Pustaka	2
2.2 Landasan Teoretik	2
BAB 3. METODE PELAKSANAAN	3
3.1 Pendekatan Perancangan	3
3.2 Lokasi dan Waktu	3
3.3 Prosedur Perancangan	3
3.4 Teknik Perancangan	3
3.5 Teknik Uji Kelayakan Hasil	3

DAFTAR GAMBAR

3.1	Alur atau sketsa kegiatan	3
-----	-------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

3.1	Ringkasan penelitian atau kegiatan terdahulu yang relevan	3
-----	---	---

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Kata kunci pertama	penjelasan singkat istilah
Kata kunci kedua	penjelasan singkat istilah

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Urgensi perancangan prototipe diuraikan dengan dukungan literatur dan data pendukung.

Kajian pustaka disusun dari sumber terkini [1, 2] dan dari pedoman resmi universitas [3]. Regulasi penjaminan mutu menjadi dasar kebijakan [4].

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dipecahkan melalui prototipe dituliskan dalam bentuk pernyataan atau kalimat tanya.

1.3 Tujuan Prototipe

1.4 Manfaat Prototipe

1.5 Potensi Dampak Fungsional/Komersial

Potensi dampak penerapan maupun dampak komersial prototipe diuraikan pada subbab ini.

BAB 2.

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Literatur prototipe terdahulu dipakai sebagai acuan perancangan.

2.2 Landasan Teoretik

BAB 3.

METODE PELAKSANAAN

3.1 Pendekatan Perancangan

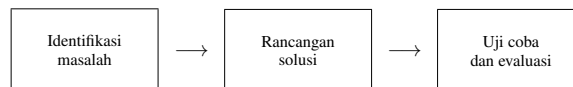
3.2 Lokasi dan Waktu

3.3 Prosedur Perancangan

Tabel 3.1 Ringkasan penelitian atau kegiatan terdahulu yang relevan

No	Fokus kajian	Hasil utama
1	Kajian pertama [5]	Efektif pada ranah kognitif
2	Kajian kedua [6]	Meningkat kategori sedang

Sumber: penulis dari berbagai sumber (2026)



Gambar 3.1 Alur atau sketsa kegiatan

Sumber: Dokumentasi penulis (2026)

3.4 Teknik Perancangan

3.5 Teknik Uji Kelayakan Hasil

Indikator capaian yang terukur di setiap tahapan disertakan pada subbab ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. W. Creswell and J. D. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles, California: Sage Publications, 5 ed., 2018.
- [2] M. L. Patten, *Understanding Research Methods: An Overview of the Essentials*. Routledge, 10 ed., 2017.
- [3] Tim Penyusun UNNES, *Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang*. Semarang: UNNES, 2024.
- [4] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, “Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi,” 2023.
- [5] E. Martin, “How to write an effective article,” *Current Sociology*, vol. 62, no. 7, pp. 949–955, 2014.
- [6] J. Geraldi and J. Söderlund, “Project studies: What it is and where it’s going,” *International Journal of Project Management*, vol. 6, no. 1, 2017.

LAMPIRAN 1

Lampiran Draf Karya/Sketsa/Storyboard/Storyline

Lampiran ini memuat draf karya, sketsa, storyboard, atau storyline rancangan prototipe (panduan hal. 45).

(sisipkan salinan dokumen di sini)

LAMPIRAN 2

Lampiran Luaran HKI

Lampiran ini memuat bukti pendaftaran atau sertifikat HKI DJKI atas prototipe yang dihasilkan (panduan hal. 45-46).

(sisipkan salinan dokumen di sini)

LAMPIRAN 3

Lampiran Publikasi Media Massa/Media Sosial

Lampiran ini memuat bukti publikasi kegiatan pada media massa atau media sosial (panduan hal. 31, 45-46).

(sisipkan salinan dokumen di sini)

LAMPIRAN 4

Lampiran Dokumentasi

Lampiran ini memuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan atau penelitian (panduan hal. 31-32).

(sisipkan salinan dokumen di sini)

LAMPIRAN 5

Lampiran SK Pembimbing

Lampiran ini memuat salinan Surat Keputusan Dekan tentang penetapan dosen pembimbing tugas akhir (panduan hal. 15, 31, 45, 58, 73).

(sisipkan salinan dokumen di sini)